

Documento técnico:

Análisis exploratorio de la entrega de tarjetas del sistema de transporte de Quito: demanda, perfiles tarifarios y planificación del inventario

Jorge Alexander Pasquel Moreno Cesar Santiago Bustos Fraga
Ingeniero topográfico Médico

Victor David Jaramillo Mejía Ramiro Xavier Teran Subia
Economista Analista de datos

Maestría en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos
Programación y Análisis de Datos (MIACD02P01)
Quito, octubre de 2026

Resumen

La planificación del abastecimiento de tarjetas de transporte requiere caracterizar la demanda por punto de entrega, perfil tarifario y período de operación. El objetivo de este estudio fue analizar la distribución de las entregas de tarjetas del sistema Trolebús y Ecovía de Quito y sus implicaciones para la gestión del inventario. Se realizó un análisis exploratorio descriptivo de los registros diarios del 3 de marzo al 21 de septiembre de 2026. Tras excluir una distribución institucional de 27.000 tarjetas, se analizaron 1.663 registros correspondientes a 120.740 tarjetas entregadas al público. Se emplearon estadísticas descriptivas, correlaciones de Spearman, pruebas no paramétricas y segmentación temporal, operativa y geográfica. La mediana de entrega fue de 47 tarjetas por jornada; las tarjetas Universales representaron el 76,0 %, las Reducidas el 20,6 % y las Preferenciales el 3,4 %. Seis puntos concentraron el 71,7 % de las entregas, mientras que los eventos presentaron la mayor mediana por jornada (105 tarjetas). Los resultados respaldan una reposición diferenciada por punto y perfil, con un seguimiento específico de las tarjetas Preferenciales, cuyo saldo disponible es el más bajo del inventario. Las asociaciones observadas no permiten establecer relaciones causales.

Palabras clave: análisis exploratorio de datos; transporte público; tarjetas inteligentes; gestión de inventarios; Quito.

Contenido

1. Introducción	3
1.1. Perfil profesional de referencia y procedencia de los datos	3
1.2. Contexto y problema de investigación	3
1.3. Antecedentes	3
1.4. Análisis del inventario de tarjetas	4
1.5. Cobertura operativa del sistema	5
2. Materiales y métodos	5
2.1. Objetivo y preguntas de investigación	5
2.2. Fuente, estructura y alcance de los datos	6
2.3. Procesamiento y reproducibilidad	8
2.4. Calidad de los datos y tratamiento de valores atípicos	10
2.5. Estrategia de análisis estadístico	11
3. Resultados	11
3.1. Caracterización univariada de la demanda	11
3.2. Asociaciones bivariadas y diferencias entre canales	12
3.3. Segmentación temporal, operativa y geográfica	16
4. Discusión	21
4.1. Síntesis de los hallazgos	21
4.2. Implicaciones para la gestión del inventario	22
4.3. Limitaciones	22
4.4. Líneas futuras de investigación	22
5. Dashboard y visualización de resultados	22
5.1. Indicadores principales	23
5.2. Pestañas	23
5.3. Disponibilidad del código y entregables	25
6. Conclusiones	25
Referencias	26

1. Introducción

1.1. Perfil profesional de referencia y procedencia de los datos

Para orientar el análisis hacia una aplicación profesional concreta, se adopta el perfil de **Analista de Datos**, integrante del equipo de gestión del Sistema Integrado de Recaudo de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito. Desde este perfil, el análisis busca, entre otras funciones, aportar evidencia para la planificación del abastecimiento y la distribución operativa de las tarjetas de transporte.

La **fente institucional de los datos** es la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTQP), entidad a la que pertenecen los registros analizados. La información utilizada corresponde a datos operativos agregados por fecha y punto de entrega, sin identificadores personales.

1.2. Contexto y problema de investigación

El estudio se desarrolla en el contexto de la gestión del Sistema Integrado de Recaudo de la EPMTQP. Los datos analizados provienen de ese entorno operativo y permiten examinar la planificación del abastecimiento de tarjetas.

Problema de investigación: el sistema Trolebús y Ecovía de Quito entrega tarjetas de transporte en estaciones, terminales, paradas, eventos y puntos de venta. Cada punto necesita personal y stock de tarjetas, pero la demanda no es igual en todos los lugares ni en todos los días.

Datos: registros diarios de entrega de tarjetas (marzo a septiembre de 2026) en el archivo `resumen_total_tarjetas.xlsx`, más un archivo con las coordenadas de las estaciones principales. Son datos reales y agregados (por día y punto), sin información de personas, por lo que su uso es compatible con la LOPDP [6].

El análisis comprende la formulación de la pregunta de investigación, la caracterización de la estructura de los datos, el análisis univariado y bivariado, la evaluación de calidad, la segmentación y la interpretación de los hallazgos.

1.3. Antecedentes

Desde el año 2021, la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTQP) desarrolla la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR), como parte del Componente 2 del proyecto “Modernización del Sistema de Transporte Público Metropolitano de Pasajeros”, registrado en el sistema de planificación del Distrito Metropolitano de Quito “Mi Ciudad”.

El SIR constituye un proyecto estratégico institucional orientado a modernizar los mecanismos de recaudo y facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de transporte público administrados por la EPMTQP, mediante un sistema moderno, flexible y seguro que contribuya a mejorar la eficiencia de los procesos asociados al cobro de la tarifa.

La operación del sistema comprende tres ejes de transporte: el Corredor Central – Trolebús (Norte y Sur), el Corredor Oriental – Ecovía (Ecovía y Sur Oriental) y el Corredor Sur Occidental, los cuales integran paradas, estaciones y terminales ubicadas en diferentes sectores del Distrito Metropolitano de Quito.

Como parte de la implementación del SIR, la EPMTQP requiere disponer de tarjetas inteligentes sin contacto para permitir el acceso de la ciudadanía al sistema y atender los procesos de emisión y entrega asociados a las diferentes categorías tarifarias. Con este propósito, la EPMTQP ejecutó el proceso de contratación cuyo objeto fue la “Adquisición de Tarjetas Marca Blanca para su utilización en el Sistema Integrado de Recaudo SIR”. Como resultado, se adquirieron **184.977**

tarjetas inteligentes sin contacto.

De manera complementaria, la Secretaría de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito entregó a la EPMTPQ **38.000 tarjetas de tarifa universal, 10.994 de tarifa reducida y 1.000 de tarifa preferencial**. En consecuencia, se contó con un **inventario inicial de 234.971 tarjetas**, destinadas a la atención de la ciudadanía a través de los Puntos de Atención al Ciudadano (PAC), brigadas móviles, ferias y demás mecanismos de vinculación.

Considerando que las tarjetas inteligentes constituyen un insumo esencial para la continuidad de la operación del SIR, resulta necesario analizar su consumo, disponibilidad y comportamiento del inventario, con el propósito de determinar oportunamente las necesidades de abastecimiento y evitar afectaciones en la disponibilidad de tarjetas para la ciudadanía.

1.4. Análisis del inventario de tarjetas

Con corte al **27 de septiembre de 2026**, se registran **150.419 tarjetas entregadas**. De este total, **27.000** corresponden a la asignación destinada al sector Educación; por tanto, para el análisis del consumo asociado a la atención directa a la ciudadanía, se consideran **123.419 tarjetas entregadas**.

Del inventario total inicial de **234.971 tarjetas**, se excluyen las **27.000** asignadas a Educación y **977** correspondientes a series operacionales, con lo que se obtiene un **stock inicial operativo para atención ciudadana de 206.994 tarjetas**. Sobre esta base, las **123.419 tarjetas entregadas** representan un **consumo acumulado del 59,62 %**, y se mantiene un **saldo disponible de 83.575 tarjetas (40,38 %)**.

Tabla 1. Balance del inventario de tarjetas al 27 de septiembre de 2026.

Concepto	Cantidad
Stock inicial total	234.971
Asignación a Educación	–27.000
Series operacionales	–977
Stock inicial para atención ciudadana	206.994
Entregas acumuladas	150.419
Entregas sin Educación	123.419
Saldo disponible	83.575
Porcentaje utilizado	59,62 %
Porcentaje restante	40,38 %

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTPQ), inventario de tarjetas con corte al 27 de septiembre de 2026.

Manteniendo el supuesto de que las 27.000 tarjetas destinadas a Educación se encuentran dentro de la categoría de tarifa reducida —supuesto que los datos confirman, porque esa distribución corresponde en su totalidad a tarjetas Reducidas—, el inventario operativo presenta la siguiente composición:

Tabla 2. Inventario operativo y saldo disponible por perfil tarifario.

Tipo de tarjeta	Stock inicial operativo	Entregadas sin Educación	Saldo disponible
Universal	158.000	93.865	64.135
Reducida	43.994	25.391	18.603
Preferencial	5.000	4.163	837
TOTAL	206.994	123.419	83.575

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTPQ), inventario de tarjetas con corte al 27 de septiembre de 2026.

El análisis por categoría evidencia que el saldo de tarjetas preferenciales asciende a solo **837 unidades**. Por ello, además del seguimiento del inventario global, resulta pertinente un control diferenciado por tipo de tarjeta, porque la disponibilidad agregada puede no reflejar las necesidades de reposición de cada categoría.

1.5. Cobertura operativa del sistema

La operación del Sistema Integrado de Recaudo comprende los corredores Central – Trolebús Norte, Central – Trolebús Sur, Oriental – Ecovía, Sur Oriental y Sur Occidental, que integran paradas, estaciones y terminales distribuidas en el Distrito Metropolitano de Quito:

Tabla 3. Cobertura operativa de los corredores del sistema de transporte.

Corredor	Puntos detallados en el documento base
Central – Trolebús Norte	32
Central – Trolebús Sur	29
Oriental – Ecovía	19
Sur Oriental	21
Sur Occidental	21
TOTAL	122

Fuente: Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (EPMTPQ), documento base de la operación del Sistema Integrado de Recaudo.

Los datos de entrega analizados en este proyecto incluyen cuatro de esos corredores (Trole Sur, Trole Norte, Ecovía Norte y Sur Oriental); el Corredor Sur Occidental no aparece en el archivo.

2. Materiales y métodos

2.1. Objetivo y preguntas de investigación

Se realizó un estudio observacional descriptivo basado en registros operativos agregados por punto y fecha. El objetivo fue caracterizar la distribución de la entrega de tarjetas por estación, día, canal y perfil tarifario, con el fin de apoyar la planificación del inventario.

Pregunta principal: ¿En qué estaciones, días y canales se concentra la entrega de tarjetas según su perfil (Universal, Reducida y Preferencial), y cómo debería distribuirse el inventario de tarjetas entre estaciones, paradas y eventos del sistema de transporte de Quito?

Preguntas específicas:

1. ¿Qué estaciones entregan más tarjetas?
2. ¿Qué perfil de tarjeta entrega cada estación?

3. ¿Qué canal (estación, terminal, parada, evento o punto de venta) entrega más tarjetas por jornada?
4. ¿Hay días de la semana con más demanda?
5. ¿Cómo evolucionó la entrega de tarjetas desde el lanzamiento?

La aplicación operativa del análisis consiste en estimar la cantidad y la composición de las tarjetas que conviene mantener disponibles en cada punto y día.

2.2. Fuente, estructura y alcance de los datos

2.2.1. Fuente de datos y unidad de observación

Por indicación de la fuente se utilizó la hoja DETALLE_TARJETAS_nuevo, que tiene un registro por punto y por día. Las demás hojas son versiones procesadas o resúmenes derivados.

Volumen inicial: la hoja consta de **1.664 filas y 14 columnas**, con registros diarios por punto de entrega entre el **3 de marzo y el 21 de septiembre de 2026** (201 días distintos).

Anomalía de encabezado: la cuarta columna no tiene nombre: su encabezado son tres espacios en blanco (' ' '). Por sus valores (NORMAL, PARADA, EVENTO, PUNTO_VENTA y DISTRIBUCION_MUNICIPIO) corresponde al **tipo de registro**.

Tabla 4. Número de valores distintos por variable en el archivo original.

Columna	Valores distintos	Columna	Valores distintos
valor_tarifa_tu / tr / tp	1	cantidad_tr	99
corredor	4	estacion_o_evento	103
' ' (sin nombre)	5	fecha	201
cantidad_tp	25	cantidad_tu	228
horario_extendido	27	total_tarjetas	278
total_dinero	445	numero_planilla	1.431

2.2.2. Identificación de los perfiles tarifarios

Las columnas cantidad_tu, cantidad_tr y cantidad_tp usan siglas. La fuente de los datos confirmó su significado:

Tabla 5. Correspondencia entre los sufijos de las variables y los perfiles tarifarios.

Sufijo	Perfil	Valor en la columna valor_tarifa_*
tu	Tarjeta Universal	0,35
tr	Tarjeta Reducida	0,17
tp	Tarjeta Preferencial	0,10

Observación sobre las tarifas: según la fuente, los valores 0,35 / 0,17 / 0,10 **no son precios**: solo identifican el perfil. Además, tienen un único valor en todo el archivo (varianza cero). Aunque sean números, no son variables numéricas y no se usan en cálculos.

Control de consistencia: en el **100 % de los registros** (1.664 de 1.664) se cumple que $\text{cantidad_tu} + \text{cantidad_tr} + \text{cantidad_tp} = \text{total_tarjetas}$.

2.2.3. Diccionario de variables (datos en bruto)

Tabla 6. Diccionario de variables de los datos originales.

Variable	Tipo	Descripción	¿Se usa?
fecha	Fecha	Día del registro	Sí
corredor	Categorica (4)	Trole Sur, Trole Norte, Ecovía Norte, Sur Oriental	Sí
estacion_o_evento	Categorica (~100)	Punto de entrega	Sí
' ' (sin nombre)	Categorica (5)	Tipo de registro	Sí, renombrada
numero_planilla	Texto	Código de la planilla física	Solo control
valor_tarifa_tu / tr / tp	Constantes	Identifican el perfil (no son precios)	No
cantidad_tu / tr / tp	Numérica discreta	Tarjetas Universal / Reducida / Preferencial	Sí
total_tarjetas	Numérica discreta	Suma de los tres perfiles	Sí (variable principal)
horario_extendido	Numérica discreta	Tarjetas en horario extendido (por confirmar con la fuente)	Sí, con cautela
total_dinero	Numérica continua	Sin definición clara	No (véase 2.2.4)

Unidad de observación: un registro de entrega en un punto y en una fecha.

2.2.4. Definición de variables y transformación

Significado de total_dinero. Antes de usar una variable hay que saber qué mide. Se probó la interpretación más natural: tarjetas $\times$ valor de cada perfil. Solo coincidió en **27 de los 1.664 registros (1,62 %)**. Además, la variable aparece en \$0 aunque se entregaron tarjetas:

Tabla 7. Registros con valor monetario nulo según el tipo de registro.

Tipo de registro	% con total_dinero = \$0
DISTRIBUCION_MUNICIPIO	100,0 %
PARADA	96,5 %
PUNTO_VENTA	62,5 %
NORMAL	12,8 %
EVENTO	4,1 %

Decisión: total_dinero no coincide con tarjetas $\times$ valor, aparece en \$0 en casi todas las paradas y su definición no está clara. Usarla llevaría a conclusiones sin sustento, así que **se excluye del análisis** y queda documentada como limitación.

Derivación de variables estructurales. La hoja no trae el **sistema** (Trolebús o Ecovía) ni el **tipo de ubicación**, que son claves para segmentar. Se derivaron de columnas que sí están:

- **Sistema:** a partir del corredor (Trole Sur y Trole Norte son Trolebús; Ecovía Norte y Sur Oriental son Ecovía).
- **Tipo de ubicación:** a partir del tipo de registro (un registro NORMAL es una estación, salvo Quitumbe, que es un terminal terrestre).

Tabla 8. Validación del tipo de ubicación derivado a partir del tipo de registro.

Tipo de registro	Estación	Evento	Parada	Punto de venta	Terminal
DISTRIBUCION_MUNICIPIO	1	0	0	0	0
EVENTO	0	195	0	0	0
NORMAL	999	0	0	0	200
PARADA	0	0	229	0	0
PUNTO_VENTA	0	0	0	40	0

Validación cruzada: se compararon las columnas derivadas con la hoja DETALLE_TARJETAS_FINAL, que sí las trae. Hubo **0 diferencias en los 1.664 registros**: la derivación es correcta.

Ajuste de tipos: las variables `corredor`, `sistema`, `tipo_ubicacion` y `tipo_registro` se convirtieron a tipo categórico, y de la fecha se derivaron el mes, la semana y el día de la semana (con orden lógico). La memoria usada bajó de 235 KB a 177 KB ($\approx 25\%$ menos).

2.2.5. Delimitación de la muestra analítica

Tabla 9. Registros con los mayores volúmenes de entrega y delimitación de la muestra.

Fecha	Punto	Tipo de registro	Tarjetas
2026-03-03	El Recreo	DISTRIBUCION_MUNICIPIO	27.000
2026-04-01	El Recreo	NORMAL	702
2026-03-30	El Recreo	NORMAL	616
2026-03-31	El Recreo	NORMAL	543
2026-03-20	El Recreo	NORMAL	466

El registro más grande (27.000 tarjetas en un día) es una **distribución masiva**, identificada así en `tipo_registro`, correspondiente a la asignación al sector Educación. No es una entrega al público en ventanilla, por lo que **queda fuera del análisis de demanda**. Si se conservara, la media diaria de El Recreo pasaría de 129 a 263 tarjetas, es decir, más del doble ($+104\%$), y la estación parecería concentrar casi un tercio de todas las entregas.

Muestra final: 1.663 registros.

2.3. Procesamiento y reproducibilidad

2.3.1. Entorno computacional

El proyecto se desarrolló en **Python 3.12** con las librerías `pandas` y `numpy` (manejo de datos), `scipy` (pruebas estadísticas), `matplotlib` y `seaborn` (gráficos del análisis), `plotly` (gráficos interactivos), `folium` y `pydeck` (mapas) y `streamlit` (dashboard). Las versiones exactas están en el archivo `requirements.txt`, lo que permite reproducir el proyecto en cualquier computador.

2.3.2. Organización del repositorio

Tabla 10. Organización del repositorio y función de sus archivos.

Ruta	Función
data/crudos/	Datos en bruto, sin modificar: el Excel de entregas y el CSV de coordenadas
src/limpieza.py	Funciones de carga y limpieza, usadas por el notebook y por el dashboard
notebooks/01_EDA_tarjetas.ipynb	Análisis exploratorio completo en 7 pasos, con el código comentado
dash_app.py	Dashboard interactivo en Streamlit
reportes/	Mapas y gráficos interactivos generados por el notebook (HTML)
requirements.txt	Librerías con sus versiones exactas
README.md	Documentación: pregunta, fuente, tratamiento de datos, indicadores y ejecución

2.3.3. Procedimiento de carga, limpieza y transformación

Los datos se leen en bruto desde la hoja `DETALLE_TARJETAS_nuevo` y nunca se editan a mano. Todo el tratamiento se hace en código mediante ocho funciones de `src/limpieza.py`, que se aplican en orden con la función `preparar_datos()`:

1. Carga del Excel en bruto.
2. Nombre a la columna sin encabezado y renombrado de los perfiles de tarjeta.
3. Eliminación de las columnas constantes y de `total_dinero`.
4. Derivación de sistema y tipo de ubicación.
5. Ajuste de tipos y creación de mes, semana y día de la semana.
6. Exclusión de la distribución de 27.000 tarjetas.
7. Unificación y formato de los nombres de los puntos de entrega.
8. Marcado de los días atípicos.

2.3.4. Consistencia entre el análisis y el dashboard

El notebook explica y aplica cada decisión paso a paso, y al final comprueba que su resultado es idéntico al de `src/limpieza.py` (resultado: `True`). El dashboard usa esas mismas funciones y parte siempre del Excel en bruto, por lo que las cifras del análisis y del dashboard coinciden.

```
from src.limpieza import preparar_datos
df_modulo = preparar_datos(RUTA_EXCEL)
iguales = df.reset_index(drop=True)[df_modulo.columns].equals(df_modulo)
print('¿El notebook y src/limpieza.py producen la misma tabla?', iguales) # True
```

2.4. Calidad de los datos y tratamiento de valores atípicos

2.4.1. Valores faltantes

Tabla 11. Valores faltantes y tratamiento aplicado por variable.

Variable	No nulos	Nulos	Diagnóstico	Tratamiento
numero_planilla	1.453	211 (12,7 %)	Código de control incompleto	Sin tratamiento: no se usa en el análisis, por lo que no se imputa
Variables de demanda (total y perfiles)	1.664	0 (0 %)	Completas	Ninguno

2.4.2. Duplicados

No hay filas idénticas. Las **40 repeticiones de fecha y punto** son dos planillas distintas del mismo día (en Quitumbe, una normal y una de punto de venta). **No son duplicados y se conservan**: la clave de un registro es fecha + punto + tipo de registro.

2.4.3. Inconsistencias

- **Estructural**: la cuarta columna no tenía nombre (tres espacios en blanco). Se renombró a `tipo_registro`.
- **Lógica (total_dinero)**: solo coincide con tarjetas $\times$ valor en 27 de 1.664 registros y está en \$0 en el 96,5 % de las paradas. Se excluyó por falta de definición clara.
- **Variables constantes**: `valor_tarifa_tu`, `valor_tarifa_tr` y `valor_tarifa_tp` tienen un único valor. Son identificadores del perfil y se eliminaron.
- **Nombres de los puntos**: 17 variantes de un mismo punto, mayúsculas mezcladas, tildes faltantes y errores de codificación (por ejemplo, “IYAQUITO” por “Iñaquito”). Se unificaron con un diccionario de equivalencias y una función de formato: de 103 a 93 puntos.

2.4.4. Corredor asignado a los eventos

Todos los eventos figuran en el corredor Trole Sur, incluso los realizados en Cumbayá, Calderón o La Carolina. El corredor de un evento es una **asignación administrativa**, no su ubicación real.

Tratamiento: las comparaciones entre corredores se hacen **sin eventos**.

2.4.5. Valores atípicos

Atípico institucional: la distribución de 27.000 tarjetas del 3 de marzo de 2026 en El Recreo se excluyó por alcance (véase la sección 2.2.5).

Atípicos operativos: con la regla de $1,5 \cdot \text{IQR}$, aplicada dentro de cada tipo de ubicación, se detectaron **135 registros atípicos** (102 en estaciones, 26 en el terminal y 7 en otros tipos), 83 de ellos en marzo y 42 en abril. Son días reales de alta demanda de las primeras semanas, no errores: **se conservan y se marcan**.

Estrategia: usar la mediana como medida de tendencia central para dimensionar el inventario (mediana = 47 frente a media = 72,6) y pruebas no paramétricas (Kruskal-Wallis, chi-cuadrado y Spearman) en lugar de pruebas que suponen normalidad. Para un eventual modelo de predicción, se recomienda la transformación $\log(1 + x)$.

2.5. Estrategia de análisis estadístico

Se calcularon medidas de tendencia central, dispersión y asimetría para las variables numéricas, así como frecuencias y proporciones para las variables categóricas. La asimetría de las entregas motivó el uso de la mediana para representar la jornada típica y de procedimientos no paramétricos para las comparaciones. Se emplearon correlaciones de Spearman [4] para evaluar asociaciones entre variables numéricas, la prueba de Kruskal-Wallis [2] para comparar la demanda entre tipos de ubicación y pruebas de chi-cuadrado con V de Cramér [1] para examinar la composición de perfiles. Los valores atípicos se identificaron con la regla del rango intercuartílico [5], y el procesamiento se realizó con pandas [3]. La segmentación se realizó por punto, canal, corredor, día de la semana y período.

3. Resultados

3.1. Caracterización univariada de la demanda

Se caracterizaron el centro, la dispersión y la forma de las distribuciones, así como la composición de los perfiles tarifarios y de los canales de entrega.

3.1.1. Variables numéricas

Tabla 12. Estadísticas descriptivas de las variables numéricas de demanda.

Variable	Media	Desv. est.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.	Asimetría
total_tarjetas	72,6	78,2	0	26	47	86	702	2,54
tarjetas_universal	55,2	58,8	0	19	37	66	500	2,40
tarjetas_reducida	15,0	19,0	0	4	9	17	176	3,18
tarjetas_preferencial	2,5	3,2	0	0	1	3	26	2,74
horario_extendido	0,7	3,4	0	0	0	0	40	5,85

Forma y tendencia central: la distribución presenta una fuerte **asimetría positiva** (asimetría = 2,54): muchos días de demanda baja o moderada y una cola larga de picos. Por ello, la **mediana (47 tarjetas por jornada)** representa la jornada típica mucho mejor que la media (72,6).

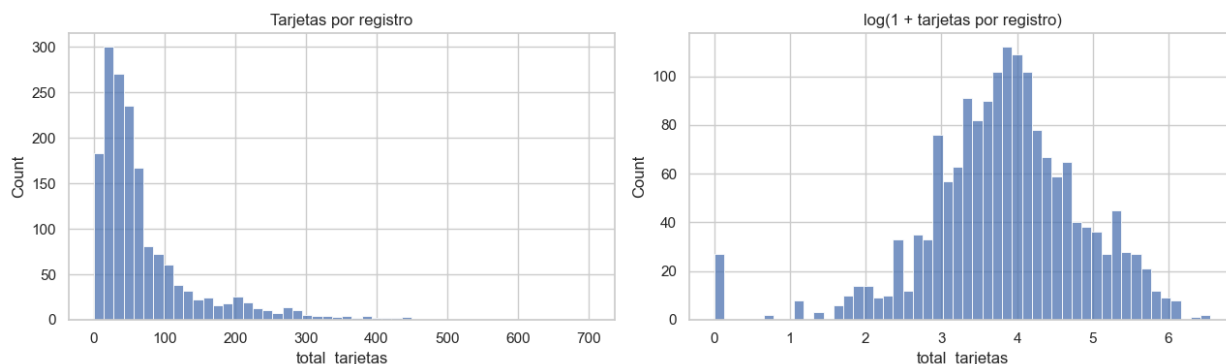


Figura 1. Distribución de las tarjetas por registro, en escala normal y logarítmica.

La distribución es unimodal y marcadamente asimétrica a la derecha. La mayor densidad de observaciones se agrupa entre 20 y 80 tarjetas por jornada; en escala logarítmica la distribución se vuelve más simétrica.

3.1.2. Perfiles de tarjeta

Tabla 13. Participación de los perfiles tarifarios en las tarjetas entregadas.

Perfil	% de las tarjetas entregadas
Universal	76,0 %
Reducida	20,6 %
Preferencial	3,4 %

3.1.3. Variables categóricas

Tabla 14. Distribución de registros por tipo de ubicación y corredor.

Tipo de ubicación	% de registros	Corredor	% de registros
Estación	60,1 %	Trole Sur	45,1 %
Parada	13,8 %	Sur Oriental	24,1 %
Terminal	12,0 %	Trole Norte	16,1 %
Evento	11,7 %	Ecovía Norte	14,8 %
Punto de venta	2,4 %		

Por sistema, el **61,2 %** de los registros corresponde al Trolebús y el **38,8 %** a la Ecovía. En los datos en bruto hay 103 nombres de puntos de entrega distintos; tras unificar las variantes de un mismo punto y corregir los errores de escritura (sección 2.4), quedan **93 puntos reales**.

Tabla 15. Días con registros según el tipo de ubicación.

Tipo de ubicación	Días con registros
Estación	200
Terminal	200
Evento	139
Parada	77
Punto de venta	40

Las estaciones y el terminal registran casi todos los días (son fijos), mientras que eventos, paradas y puntos de venta aparecen solo algunos días. Por eso las comparaciones se hacen **por jornada y no por total**.

3.2. Asociaciones bivariadas y diferencias entre canales

3.2.1. Entrega por jornada según el tipo de ubicación

Tabla 16. Demanda por jornada y participación de cada canal en las entregas.

Tipo de ubicación	Registros	Mediana por jornada	Total de tarjetas	% del total
Evento	195	105	25.999	21,5 %
Estación	999	51	75.411	62,5 %
Terminal	200	33	11.175	9,3 %
Parada	229	29	7.873	6,5 %
Punto de venta	40	6	282	0,2 %

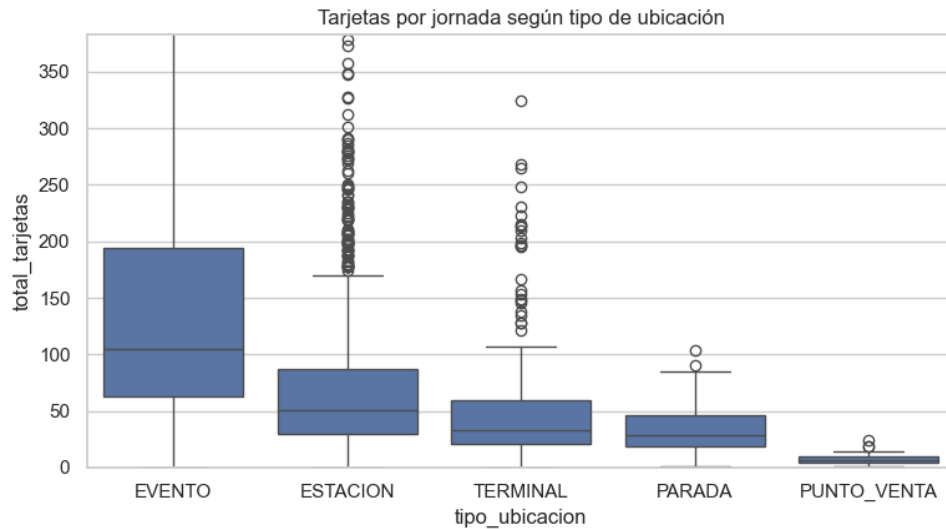


Figura 2. Tarjetas por jornada según tipo de ubicación (hasta el percentil 99).

El gráfico muestra la heterogeneidad de la demanda según el tipo de ubicación (Kruskal-Wallis, $p < 0,001$). Justifica que la logística de abastecimiento no puede ser uniforme: las estaciones requieren un stock base continuo con capacidad para absorber picos, mientras que los eventos exigen lotes grandes por jornada.

3.2.2. Correlación entre variables numéricas

Se usa la **correlación de Spearman** porque las variables son asimétricas: compara rangos y no se deja arrastrar por los valores extremos.

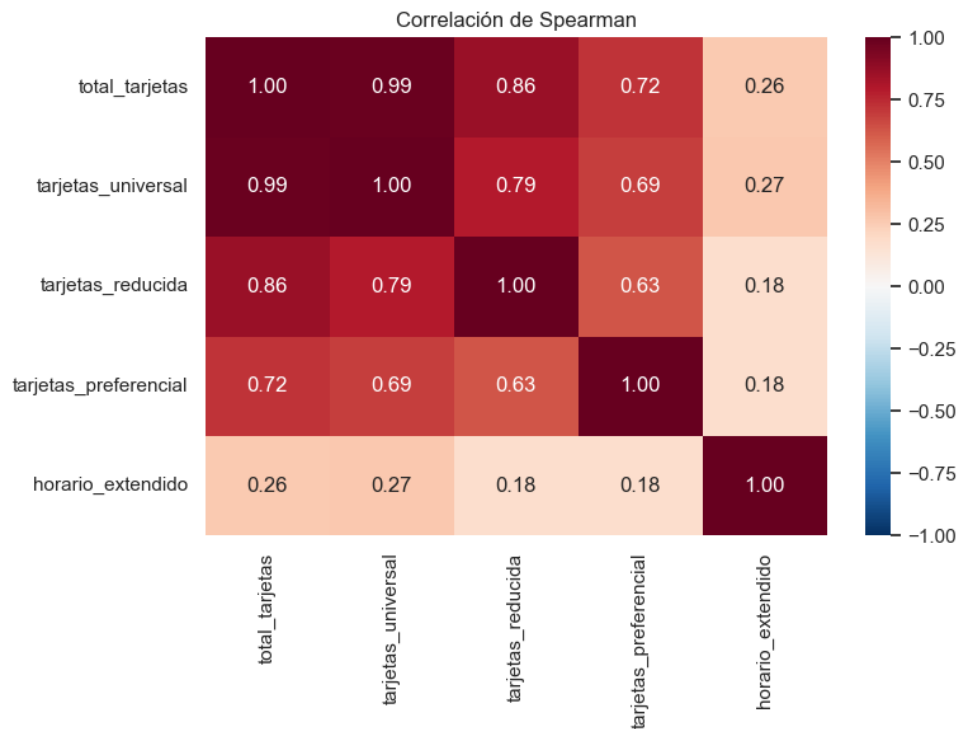


Figura 3. Matriz de correlación de Spearman.

- **Dominancia de la tarjeta Universal ($\rho = 0,99$):** el volumen total de cualquier jornada está determinado casi por completo por la demanda de tarjetas Universales.

- **Asociación de Reducidas y Preferenciales** ($\rho = 0,86$ y $0,72$): los puntos de alta afluencia también absorben la mayor demanda de los perfiles especiales.
- **Horario extendido** (ρ entre $0,18$ y $0,27$): se relaciona débilmente con los demás perfiles.
- **Implicación metodológica**: por la redundancia entre `tarjetas_universal` y `total_tarjetas` ($\rho = 0,99$), ambas variables no deberían usarse a la vez como predictores en un modelo, por riesgo de multicolinealidad.

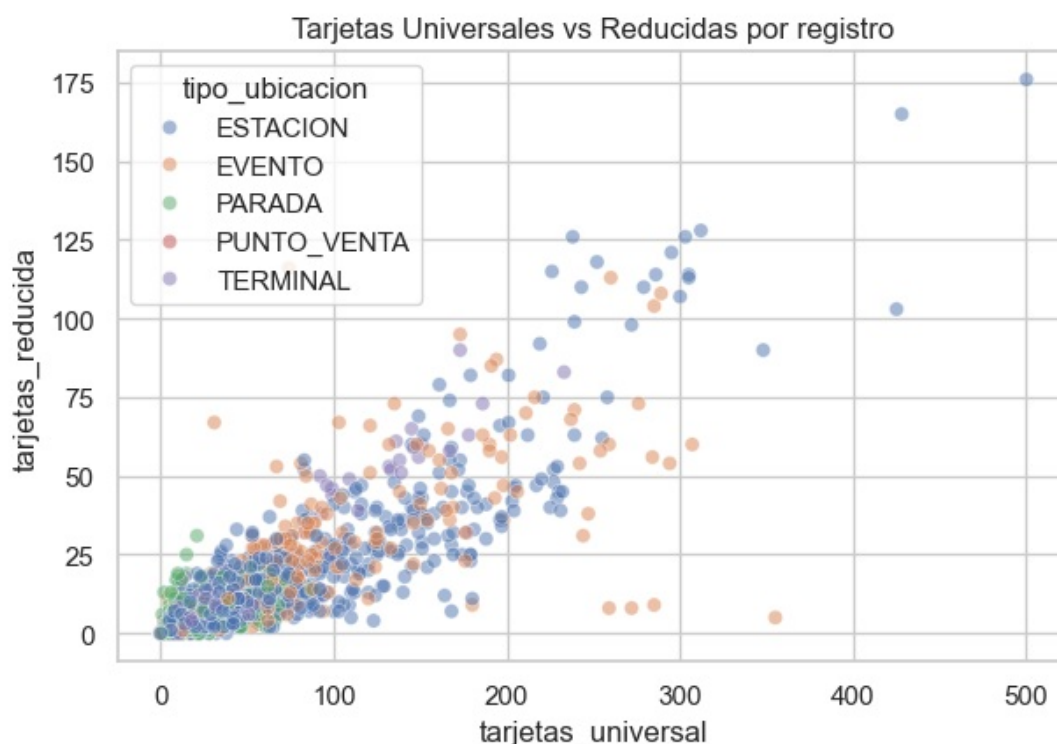


Figura 4. Tarjetas Universales frente a Reducidas por registro.

Existe una relación positiva entre las tarjetas Universales y las Reducidas ($\rho = 0,79$): a medida que aumenta la afluencia en un punto, aumenta también la demanda de Reducidas. Las estaciones y el terminal ocupan el rango superior; los eventos muestran jornadas con muchas Universales y pocas Reducidas; y las paradas y puntos de venta se agrupan cerca del origen.

Relación entre los tres perfiles de tarjeta.

Tabla 17. Correlaciones de Spearman entre los perfiles tarifarios.

Par de perfiles	Spearman (ρ)	Fuerza
Universal – Reducida	0,79	Fuerte
Universal – Preferencial	0,69	Moderada-fuerte
Reducida – Preferencial	0,63	Moderada-fuerte

Todos los p-valores son prácticamente cero. Con más de 1.600 registros casi cualquier correlación resulta significativa, por eso lo importante es el valor de ρ .



Figura 5. Dispersión 3D de los tres perfiles de tarjeta (la versión interactiva está en [reportes/perfiles_3d.html](#)).

La mayoría de los registros se concentra cerca del origen: la jornada típica entrega pocas tarjetas de cada perfil, y las paradas (verde azulado) están todas en esa zona. Desde ahí sale una nube que sube en diagonal: cuando un punto entrega muchas Universales, también entrega muchas Reducidas y Preferenciales. Los valores más altos corresponden a estaciones, en su mayoría de las primeras semanas del registro, y los eventos (coral) aparecen con muchas Universales.

Los perfiles se mueven juntos porque dependen de un factor común, el volumen de demanda del punto y del día. Sin embargo, eso no significa que se entreguen en la misma proporción en todos los puntos: una estación puede entregar muchas tarjetas de todo tipo y, aun así, tener más Reducidas que otra. Por ello, en la sección 3.3.4 se analiza la composición de los perfiles por estación.

3.2.3. Días de la semana con más demanda

Distribución por día de la semana: la entrega se reparte de forma bastante pareja entre el lunes y el sábado, con entre el **14,0 %** y el **15,5 %** de las tarjetas cada día. El **domingo** es el único día claramente más bajo (**11,9 %**). Los días laborables reúnen el **73,4 %** de las entregas, y el fin de semana, el **26,6 %**.

Nodalidad geográfica: la estación El Recreo (Trole Sur) registra los cuatro mayores volúmenes diarios del período (702, 616, 543 y 466 tarjetas), todos entre el 20 de marzo y el 1 de abril de 2026, en las primeras semanas de entrega.

3.2.4. Horario extendido

- **Jornadas ordinarias:** 1.110 jornadas en estaciones y terminal, con una mediana de **44 tarjetas**.
- **Jornadas con horario extendido:** 89 jornadas ($\approx 7,4 \%$), con una mediana de **126 tarjetas**, casi tres veces más.

Sin embargo, esta asociación **no prueba que el horario extendido cause más entregas**: es probable que se active justamente en los días de mayor demanda. Además, el significado de la variable debe confirmarse con la fuente, por lo que este resultado se toma solo como exploratorio.

3.2.5. Síntesis de las diferencias entre canales

1. **Eventos:** registran la mayor mediana diaria (105 tarjetas por jornada), la mayor intensidad puntual de demanda.
2. **Estaciones:** son el pilar del volumen, con el 62,5 % de todas las tarjetas y una mediana de 51 por jornada.
3. **Terminal y paradas:** mantienen niveles intermedios (medianas de 33 y 29).
4. **Puntos de venta:** tienen un rol marginal (0,2 % del total y mediana de 6 tarjetas por jornada).

3.3. Segmentación temporal, operativa y geográfica

3.3.1. Evolución desde el lanzamiento

Para evaluar la tendencia sin el ruido de las variaciones diarias, las entregas se agruparon por semana.

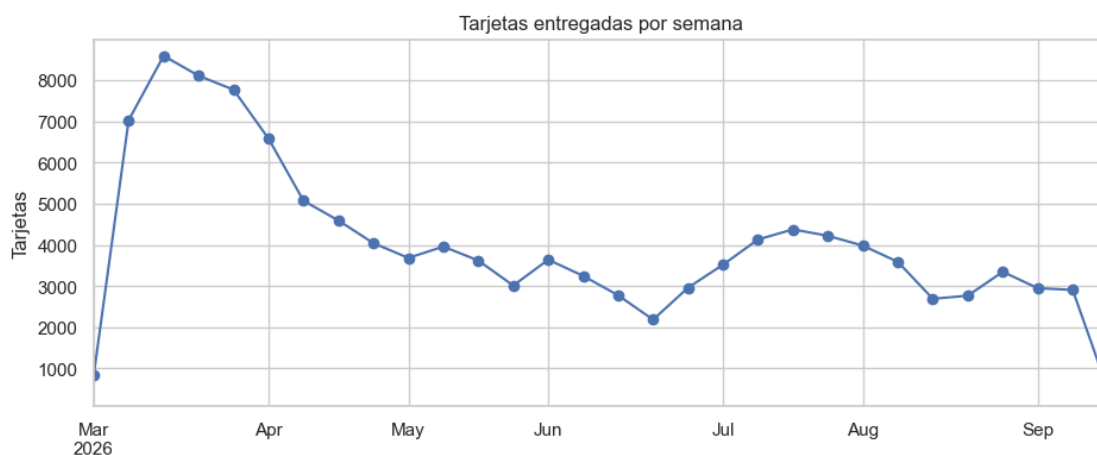


Figura 6. Tarjetas entregadas por semana (todos los canales). La primera y la última semana están incompletas.

- **Efecto de lanzamiento:** las primeras semanas (marzo de 2026) concentran el mayor volumen de entrega, que refleja la demanda acumulada de usuarios por obtener su tarjeta.
- **Transición hacia un régimen estable:** a partir del segundo mes la demanda baja hasta una meseta. La mediana diaria por estación pasó de 169 tarjetas en marzo a 30 en junio, con un leve repunte en septiembre (48).
- **Comportamiento por perfil de tarjeta:** a lo largo de toda la serie, el perfil Universal mantiene la mayor proporción del volumen semanal. Las variaciones de los perfiles Reducida y Preferencial no se analizaron en relación con períodos lectivos o campañas, porque el archivo no incluye esa información.

3.3.2. Concentración de las entregas por punto

- **Tres puntos reúnen casi la mitad (47,1 %):** El Recreo (21,2 %, 25.594 tarjetas), Labrador (14,2 %) y Río Coca (11,7 %).
- **Las seis principales reúnen el 71,7 %:** se suman Quitumbe (9,3 %), Playón de la Marín (8,4 %) y Guamaní (7,0 %). Seis de 93 puntos concentran más del 70 % del volumen.
- **Eventos del Centro Histórico:** Plaza Chica, Plaza Grande y Centro Histórico suman el 6,1 % de las tarjetas.
- **Paradas:** tienen volúmenes marginales; la mayor, Colón, representa el 1,6 %.

3.3.3. Intensidad de entrega por canal

Tabla 18. Intensidad de entrega y participación de los canales operativos.

Tipo de ubicación	Tarjetas por jornada (mediana)	% del total
Evento	105	21,5 %
Estación	51	62,5 %
Terminal	33	9,3 %
Parada	29	6,5 %
Punto de venta	6	0,2 %

Dicotomía entre intensidad puntual y sostenibilidad global: los eventos tienen la mayor intensidad por jornada (105 tarjetas, el doble de una estación), pero ocurren solo algunos días. Las estaciones son la columna vertebral: concentran casi dos tercios del total con una mediana constante de 51 tarjetas por jornada. El terminal y las paradas muestran una productividad media-baja, y los puntos de venta tienen un desempeño marginal (6 tarjetas por jornada), lo que desaconseja asignarles personal fijo.

3.3.4. Perfil de tarjeta por estación

Es el núcleo de la pregunta: ¿cada estación necesita la misma mezcla de tarjetas? Se usan las estaciones y el terminal, que abren todos los días.

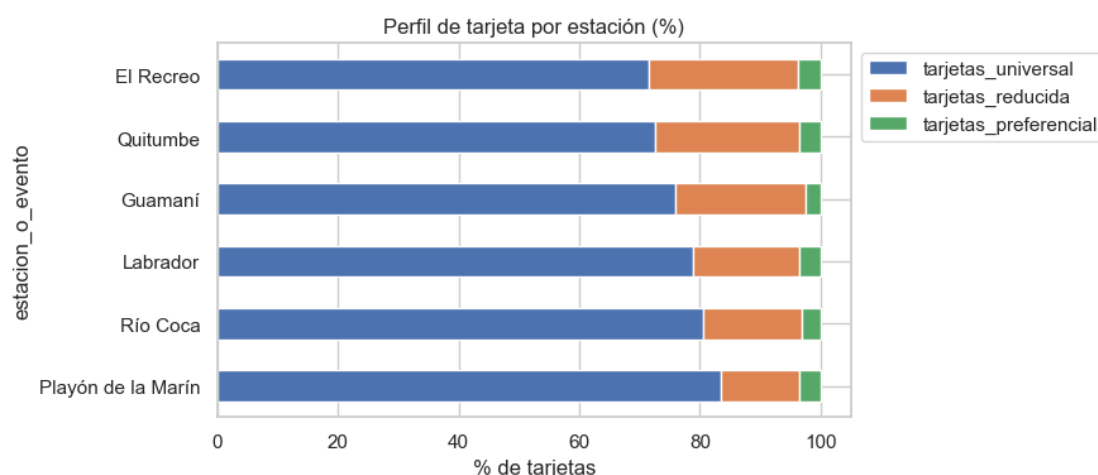


Figura 7. Perfil de tarjeta por estación (%).

La tarjeta **Universal** predomina en todas las estaciones, entre el 71 % (El Recreo) y el 83 % (Playón de la Marín). La tarjeta **Reducida** es el perfil que más varía: va del 13 % en Playón de la Marín al 25 % en El Recreo, y El Recreo entrega el 36 % de todas las Reducidas de las estaciones. La tarjeta **Preferencial** se mantiene marginal y estable, entre el 2,6 % y el 3,8 %.

La diferencia entre estaciones es estadísticamente significativa (chi-cuadrado = 1.015,7; gl = 10; $p < 0,001$), aunque su tamaño es pequeño (V de Cramér = 0,08). Para el inventario sí importa: un mismo lote para todas las estaciones dejaría a El Recreo y Quitumbe cortas de tarjetas Reducidas y a Playón de la Marín con sobrante.

3.3.5. Perfil de tarjeta por corredor (sin eventos)

Al excluir los eventos (cuyo corredor es solo administrativo), la mezcla de perfiles por corredor es la siguiente:

Tabla 19. Composición de perfiles por corredor, excluidos los eventos.

Corredor	Universal	Reducida	Preferencial
Trole Sur	71,4 %	25,0 %	3,7 %
Trole Norte	78,8 %	17,8 %	3,4 %
Sur Oriental	80,0 %	16,8 %	3,2 %
Ecovía Norte	81,2 %	15,7 %	3,1 %

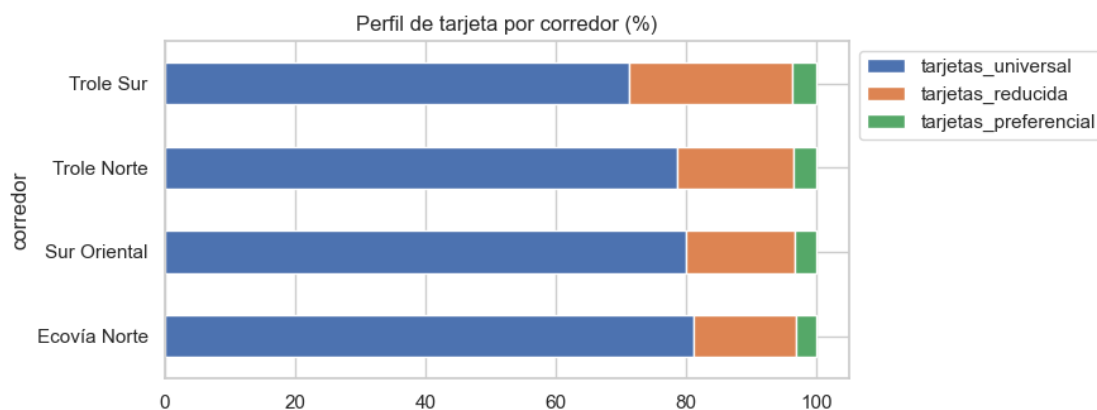


Figura 8. Perfil de tarjeta por corredor, sin eventos (%).

- **Tarjeta Universal:** es el perfil dominante en todos los corredores, entre el 71 % y el 81 % de las entregas.
- **Tarjeta Reducida:** es el perfil que más varía. El Trole Sur entrega la mayor proporción (25 %), impulsado por El Recreo y Quitumbe, mientras que la Ecovía Norte registra la menor (15,7 %).
- **Tarjeta Preferencial:** se mantiene estable, entre el 3,1 % y el 3,7 %, sin concentrarse en un corredor específico.

La mezcla de perfiles sí depende del corredor (p muy pequeño), pero la V de Cramér es baja (0,07): la diferencia es real y pequeña. Con tantas tarjetas, casi cualquier diferencia resulta significativa; por eso siempre se mira también el tamaño del efecto.

3.3.6. Día de la semana $\times$ corredor

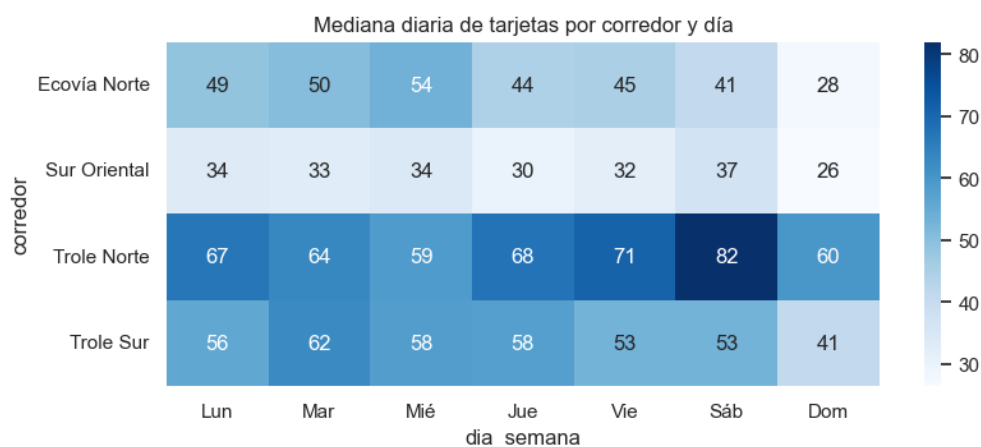


Figura 9. Mediana diaria de tarjetas por corredor y día (estaciones y terminal).

El domingo es el día más bajo en tres de los cuatro corredores, mientras que el sábado mantiene una demanda similar a la de los días hábiles:

- **Ecovía Norte:** de lunes a viernes entrega entre 44 y 54 tarjetas por jornada; el domingo baja a 28, cerca de un 42 % menos.
- **Sur Oriental:** es estable toda la semana (entre 30 y 37), con su máximo el sábado (37) y su mínimo el domingo (26).
- **Trole Norte (Labrador):** es la excepción: su día más alto es el sábado (82 tarjetas), y el domingo (60) sigue por encima de varios días hábiles.
- **Trole Sur:** tiene su máximo el martes (62) y su mínimo el domingo (41).

Esto sugiere **reforzar la estación Labrador los fines de semana** y reducir stock y personal los domingos en el resto.

3.3.7. Vista geográfica de los puntos con coordenadas

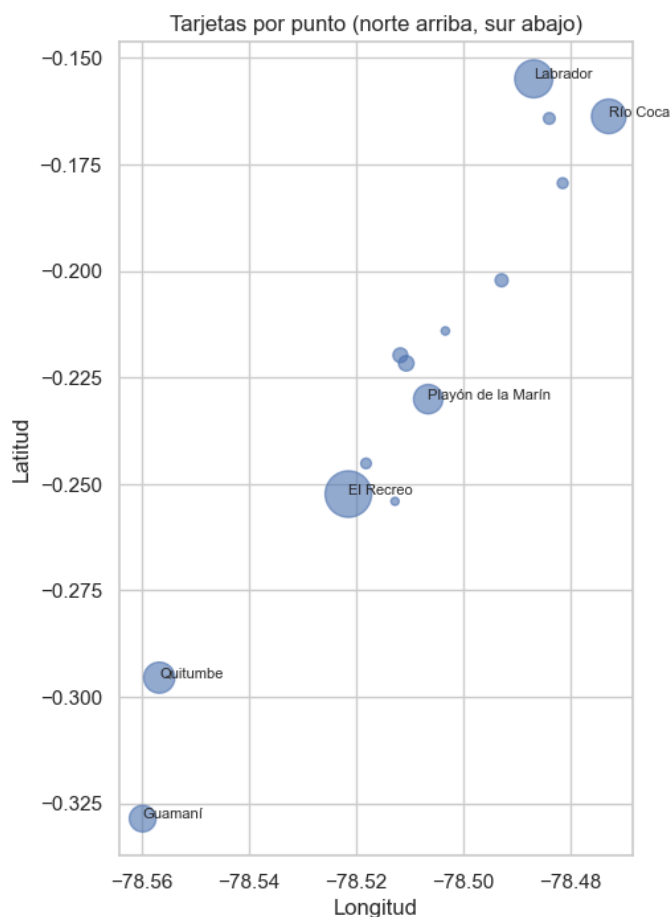


Figura 10. Tarjetas por punto con coordenadas (tamaño de la burbuja = tarjetas entregadas).

Los **14 puntos con coordenadas**, que concentran el **83 % de las tarjetas**, se ubican sobre el eje longitudinal norte-sur de Quito, siguiendo el trazado de los corredores del Trolebús y la Ecovía.

- **Los mayores volúmenes están en las estaciones y terminales de transferencia:** en el sur (Quitumbe, Guamaní y El Recreo), en el centro (Playón de la Marín) y en el norte (Labrador y Río Coca). Son los puntos donde convergen varias rutas, y en conjunto reúnen el 72 % de las tarjetas.
- **Las paradas intermedias** (Colón, Jipijapa, Estadio, Chimbacalle, España y La Colina)

- **Los eventos del Centro Histórico** (Plaza Chica, Plaza Grande y Centro Histórico) forman un grupo en el centro de la ciudad que, en conjunto, suma el 6,14% de las tarjetas.

3.3.8. Mapa interactivo de burbujas

Tipo de ubicación

- Parada
- Estación
- Evento
- Terminal

Tamaño = tarjetas entregadas

3.3.9. Mapa inclinable de burbujas

20

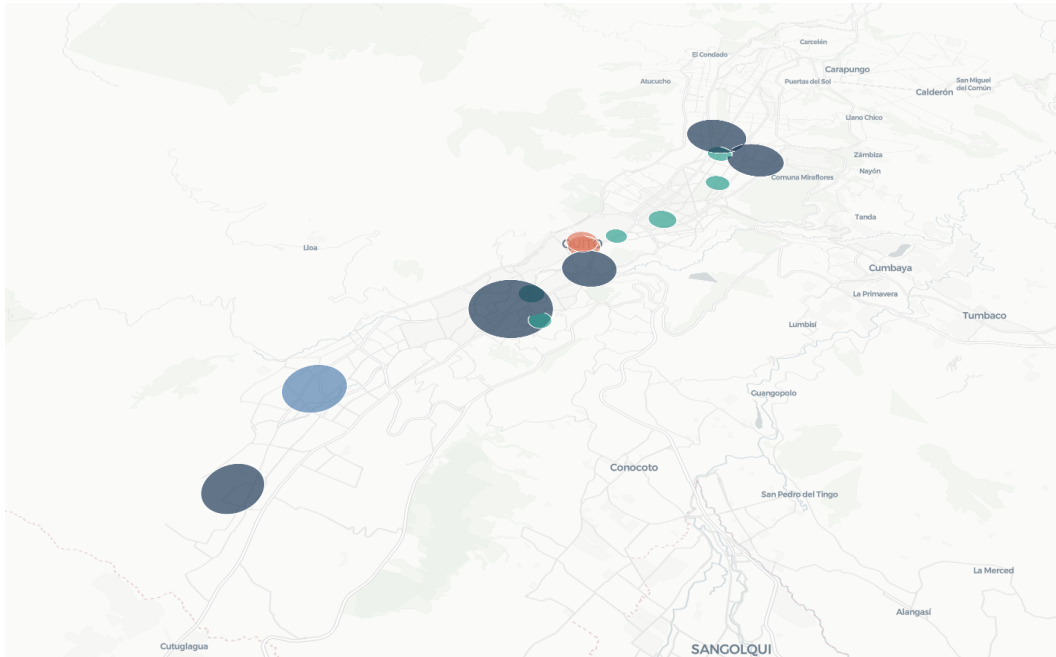


Figura 12. Mapa inclinable de burbujas.

Nota técnica: inicialmente se intentó mostrar el mapa con el fondo de OpenStreetMap dentro del notebook, pero el visor de VS Code bloquea las imágenes externas del mapa base, y OpenStreetMap rechaza las solicitudes de un mapa abierto como archivo local (error 403). Por eso, en el notebook se usó el fondo de Esri y el mapa se abre en una ventana del navegador. En el dashboard el mapa se integra directamente, porque se construye con los datos filtrados y se muestra desde una dirección web local.

4. Discusión

Interpretación general: la entrega de tarjetas se concentra en seis estaciones y terminales ubicadas en el sur, el centro y el norte de los corredores, y cada una necesita una mezcla distinta de perfiles: las estaciones del sur (El Recreo y Quitumbe) entregan muchas más tarjetas Reducidas. La demanda cayó con fuerza después del lanzamiento, los eventos son el canal más intenso por jornada y el domingo es el día más bajo. Por eso el inventario debe repartirse por estación y por perfil, no en lotes iguales. Además, según el inventario de la EPMTPO, el saldo de tarjetas Preferenciales (837 unidades, el 16,7 % de su stock operativo) es el más bajo de los tres perfiles, por lo que conviene darle un seguimiento específico.

4.1. Síntesis de los hallazgos

1. **La demanda cayó cerca de un 80 % después del lanzamiento:** la mediana diaria por estación pasó de 169 tarjetas en marzo a 30 en junio, con un leve repunte en septiembre (48).
2. **La entrega está muy concentrada:** 6 estaciones reúnen el 72 % de las tarjetas; solo El Recreo, el 21 %.
3. **Cada estación entrega una mezcla distinta de perfiles:** las Reducidas van del 13 % (Playón de la Marín) al 25 % (El Recreo), y El Recreo entrega el 36 % de todas las Reducidas de las estaciones.
4. El **76 %** de las tarjetas son Universales, el **20,6 %** Reducidas y el **3,4 %** Preferenciales. Por corredor, el Trole Sur entrega más Reducidas (25 % frente a 16–18 %).

5. **Los eventos son el canal más intenso:** entregan el doble de tarjetas por jornada que una estación (105 frente a 51), aunque ocurren solo algunos días.
6. **El domingo es el día de menor demanda** (mediana de 37 frente a unas 50 de lunes a viernes), salvo en el Trole Norte, donde el sábado es el día más alto.

4.2. Implicaciones para la gestión del inventario

- **Inventario por estación:** asignar el stock en proporción a la demanda de cada estación; El Recreo necesita cerca de una de cada cinco tarjetas del sistema.
- **Inventario por perfil:** en El Recreo y Quitumbe, reservar alrededor de un 25 % de tarjetas Reducidas; en Playón de la Marín basta con un 13 %.
- **Eventos:** llevar un lote grande por jornada (unas 100 tarjetas), porque concentran mucha demanda en poco tiempo.
- **Días:** reponer antes del fin de semana en Labrador (el sábado es su día más alto) y reducir stock y personal los domingos en el resto.
- **Horario extendido:** evaluarlo antes de ampliarlo; se asocia con más entregas, pero no está probado que las cause.

4.3. Limitaciones

- `total_dinero` no tiene una definición clara y se excluyó: el análisis no incluye información monetaria.
- El corredor de los eventos es administrativo: las comparaciones por corredor excluyen eventos.
- No hay datos por hora ni de las personas; siete meses no muestran estacionalidad anual.
- El significado de `horario_extendido` debe confirmarse con la fuente.
- Es un análisis descriptivo: muestra asociaciones, no causas.

4.4. Líneas futuras de investigación

Los datos no permiten analizar las filas ni la demanda por hora. Una línea de trabajo posterior sería incorporar información de afluencia en tiempo real (por ejemplo, conteo de personas con analítica de video en estaciones como El Recreo o Río Coca) para anticipar la apertura de ventanillas y la reposición de tarjetas.

5. Dashboard y visualización de resultados

El dashboard (`dash_app.py`) se construyó con Streamlit, gráficos interactivos de Plotly y un mapa de Folium. Parte siempre del Excel en bruto y aplica la misma limpieza del análisis. Se ejecuta con el comando:

```
python -m streamlit run dash_app.py
```

Filtros: período, sistema (Trolebús o Ecovía), tipo de ubicación y opción para excluir los días atípicos. Todos los indicadores y gráficos se recalculan con los filtros.

5.1. Indicadores principales

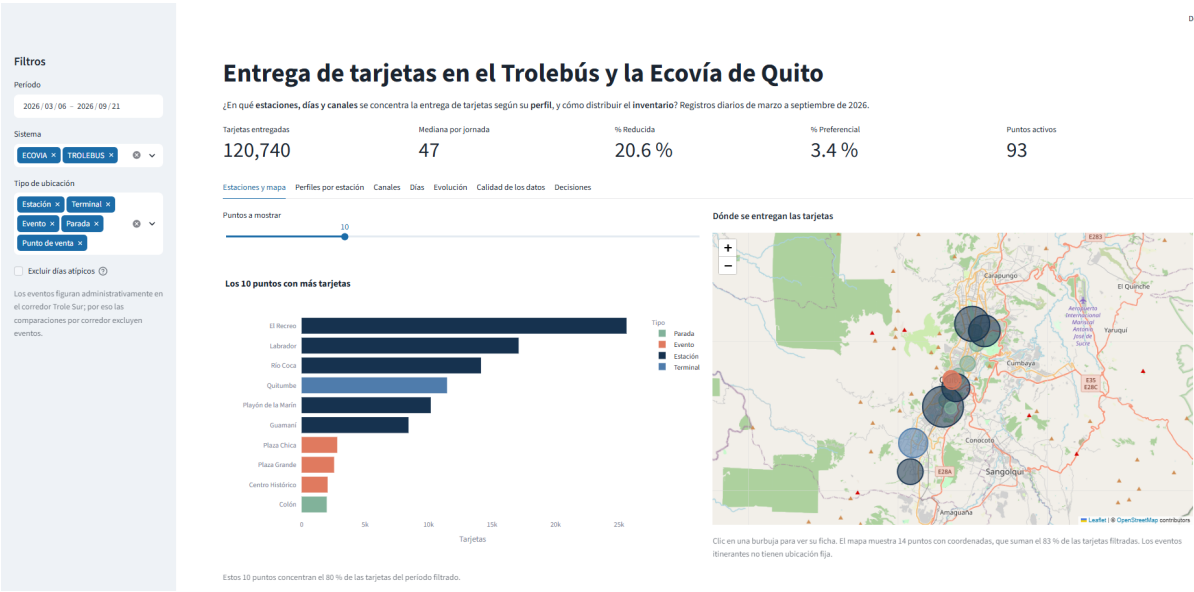
Tabla 20. Indicadores del dashboard, construcción y aplicación operativa.

Indicador	Construcción	Valor (todo el período)	Pregunta que responde
Tarjetas entregadas	Suma de <code>total_tarjetas</code>	120.740	¿Cuánta demanda hay?
Mediana por jornada	Mediana de <code>total_tarjetas</code> por registro	47	¿Cuántas tarjetas lleva un lote típico?
% Reducida	$\text{Tarjetas Reducidas} \div \text{total} \times 100$	20,6 %	¿Qué parte del inventario debe ser Reducida?
% Preferencial	$\text{Tarjetas Preferenciales} \div \text{total} \times 100$	3,4 %	¿Qué parte debe ser Preferencial?
Puntos activos	Puntos de entrega distintos	93	¿Entre cuántos puntos se reparte el inventario?

5.2. Pestañas

Tabla 21. Pestañas del dashboard y decisiones que apoyan.

Pestaña	Qué muestra	Decisión que apoya
Estaciones y mapa	Ranking de los puntos con más tarjetas y mapa de burbujas con ficha	Repartir el stock según la demanda
Perfiles por estación	Mezcla de perfiles por estación (gráfico y tabla de cantidades) y por corredor	Definir la mezcla de cada lote
Canales	Tarjetas por jornada y participación de cada tipo de ubicación	Tamaño de los lotes para eventos
Días	Mapa de calor de la mediana diaria por corredor y día	Programar la reposición
Evolución	Tarjetas por semana y mediana diaria mensual	Ajustar el inventario a la demanda actual
Calidad de los datos	Problemas encontrados en los datos en bruto y decisión tomada	Confiar en los resultados
Decisiones	Recomendaciones y limitaciones	Resumen de acciones



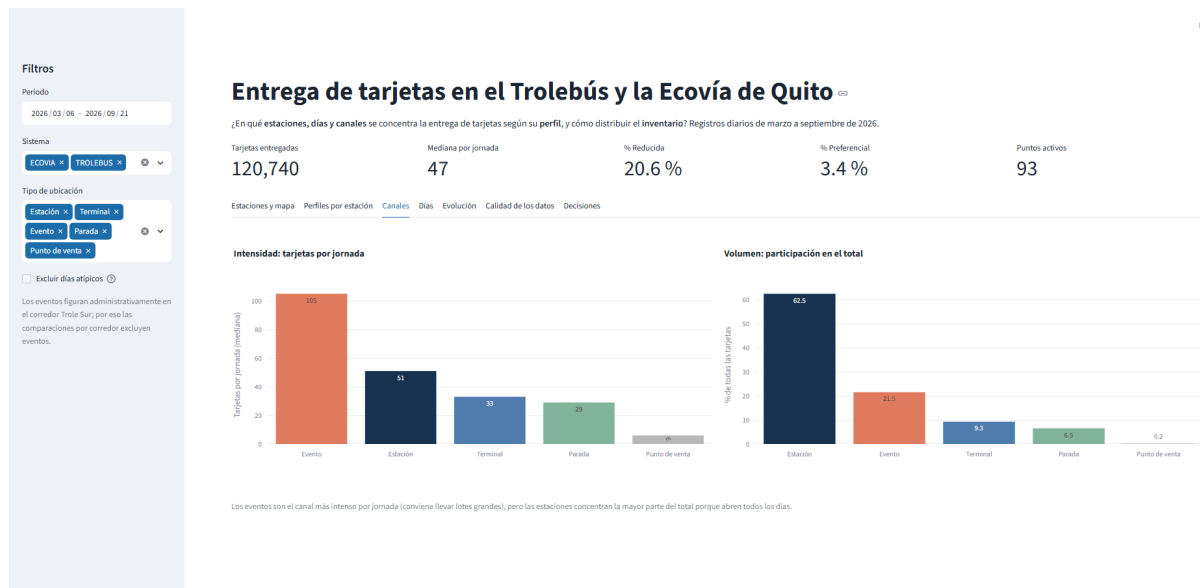


Figura 15. Dashboard: pestaña “Canales”.

5.3. Disponibilidad del código y entregables

- Repositorio de GitHub (código, README y requirements.txt): https://github.com/Vidajame83/proyecto_tarjetas_quito
- Dashboard publicado: <https://transporte-quito.streamlit.app/>
- Notebook del análisis: notebooks/01_EDA_tarjetas.ipynb
- Mapas interactivos: reportes/mapa_tarjetas.html y reportes/mapa_tarjetas_3d.html
- Dispersión 3D interactiva de los perfiles: reportes/perfiles_3d.html

6. Conclusiones

La entrega de tarjetas del sistema Trolebús y Ecovía no se distribuye de manera uniforme, se concentra en pocos puntos, varía según el canal y el día, y cada estación demanda una mezcla distinta de perfiles tarifarios. En respuesta a la pregunta de investigación, el inventario debería distribuirse en proporción a la demanda de cada punto y con una composición diferenciada por perfil, en lugar de asignarse en lotes uniformes.

Respuesta a las preguntas específicas

1. **Estaciones con más entregas.** La demanda está muy concentrada, seis de los 93 puntos reúnen el 71,7 % de las tarjetas, y solo El Recreo concentra más de una quinta parte. Estos puntos, ubicados en los extremos y el centro de los corredores, son los nodos críticos del abastecimiento.
2. **Perfil de tarjeta por estación.** La tarjeta Universal predomina en todas las estaciones, pero la proporción de tarjetas Reducidas casi se duplica entre estaciones (del 13 % al 25 %). La composición de cada lote debe ajustarse a la estación de destino.
3. **Canal con más entregas por jornada.** Los eventos son el canal más intenso por jornada, mientras que las estaciones sostienen la mayor parte del volumen total. Ambos canales cumplen funciones complementarias y requieren estrategias de abastecimiento distintas: lotes grandes y puntuales para los eventos, y un stock base continuo para las estaciones.
4. **Días con más demanda.** La entrega es relativamente pareja de lunes a sábado y disminuye el domingo, con la excepción del Trole Norte, donde el sábado es el día de mayor demanda.

La programación de la reposición y del personal puede ajustarse a este patrón semanal.

5. **Evolución desde el lanzamiento.** Tras las primeras semanas de alta demanda, la entrega descendió hasta un nivel estable. Planificar con los volúmenes del inicio sobrestimaría las necesidades actuales: el abastecimiento debe dimensionarse con la demanda del período estable.

Implicaciones

Para la gestión del inventario. El seguimiento agregado del inventario puede ocultar riesgos por categoría. El saldo de tarjetas Preferenciales es el más bajo de los tres perfiles (16,7 % de su stock operativo, frente al 40,6 % de las Universales y el 42,3 % de las Reducidas), por lo que este perfil requiere un seguimiento específico y el inventario debe monitorearse por categoría.

Para la calidad de los datos. El análisis mostró que la calidad del registro limita las decisiones posibles: hubo que excluir la variable monetaria por falta de una definición clara, unificar 17 variantes de nombres de puntos y derivar variables que el archivo no incluía. Contar con un catálogo maestro de puntos de entrega y un diccionario de datos oficial ampliaría lo que futuros análisis podrían responder, por ejemplo, sobre la recaudación.

Para el método. Con más de 1.600 registros, la mayoría de las diferencias resultaron estadísticamente significativas, pero varias con un tamaño de efecto pequeño (V de Cramér de 0,07 y 0,08). Para la toma de decisiones, la magnitud de las diferencias resulta más informativa que su significancia estadística.

Los resultados son descriptivos y dependen de la calidad de los registros y de la estabilidad de la demanda; no permiten inferir efectos causales.

Referencias

- [1] Cramér, H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton University Press.
- [2] Kruskal, W. H. y Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621.
- [3] McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61).
- [4] Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *The American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101.
- [5] Tukey, J. W. (1977). *Exploratory Data Analysis*. Addison-Wesley.
- [6] Asamblea Nacional del Ecuador (2021). *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*. Registro Oficial, Quinto Suplemento n.º 459, 26 de mayo de 2021.